Escape Rush

Tiganas Vadim and Munteanu Florin-Catalin

Într-un ținut misterios acoperit de iarbă, numit Tărâmul Comorilor, un explorator curajos pornește într-o aventură plină de necunoscut pentru a găsi bogății ascunse de mult timp. La început, locul pare liniștit și sigur. Comorile sunt ușor de găsit, dar pe măsură ce înaintează, apar creaturi care păzesc fiecare colț al tărâmului și îl urmăresc fără oprire. Nevoit să fie atent la fiecare pas, exploratorul învață să evite pericolele și să se miște rapid printre obstacole, adunând cât mai multe comori. Cu fiecare nivel parcurs, provocările devin din ce în ce mai dificile, iar inamicii mai agresivi. În cele din urmă, ajunge să nu se mai ascundă, ci să înfrunte creaturile pentru a supraviețui și a-și continua drumul. Este o adevărată încercare de curaj, viteză și îndemânare pentru oricine îndrăznește să pășească în el.



`

3.Taskuri echipa:

- De interfara jocului (tot pana la primul nivel) si ultimul nivel integral se va ocupa Munteanu Florin-Catalin.
- De primul nivel(integral) si de al doilea nivel(integral), se va ocupa Tiganas Vadim.

3.1.Taskuri saptamanale echipa

Săptămâna 8 – Încărcare hartă nivel 1 + meniu principal

Catalin : Creare **Home Screen** :

- butoane (Start , Option , About , Exit)
- navigare între ecrane
- Setup structură pentru Nivelul 3 (scenă, fișiere, organizare)

Vadim : Harta nivel 1

- Alegerea Tileurilor pentru harta:1,2,3
- Implementare încărcare hartă Nivel 1
- Implimentarea playerului si legatura dintre meniul jocului si nivel 1

◈ Săptămâna 9 – Mișcare + cameră

Catalin:

- Navigare din Home Screen către nivelul 1 (Aparitia butonului start cu
- permisiunea de a alege un nickname inainte de a incepe jocul)
- Setup cameră pentru Nivel 3
- Aparitia muzicii in Home Screen cu permisiunea de a alege volumul acesteia

Vadim:

- Implementare completă:

`

- mișcare player pentru nivel 1
- cameră care urmărește playerul
- Testare gameplay de bază

🔷 Săptămâna 10 – Niveluri, inamici

Catalin

- Început dezvoltare **Nivel 3 gameplay**
- Adăugare:
  - inamici de bază (nivel 2&3)

Vadim

- Finalizare Nivel 1 si 2:
- logică de bază gameplay
- Adaugare inamici nivel 2 (Sarpe)

🔷 Săptămâna 11 – Coliziuni

Catalin

- Implementare coliziuni:
  - player – mediu
  - player – inamici
  - pentru Nivel 3
  - player- boss final

Vadim

`

- Implementare coliziuni pentru:

- Coliziune dintre player si chest
- Interactiunea din player si chest cu butonul Enter. Aparitia cheii care permite accesul la nivelul 2.
- Coliziune dintre personajul principal si sarpe.
- Coliziune dintre piatra si sarpe.

🔷 Săptămâna 12 – Salvare/Încărcare joc

Catalin

- Integrare salvare intr-o baza de date pentru:
    - progres niveluri
    - poziție player
    - Hp player(pentru nivelul 2 si 3)
    - Hp boss final
- Finalizare nivel 3:
    - Adaugarea boss-ului final
    - Adaugarea coliziuni boss-player, boss-pereti.
    - Adaugarea Hp boss

Vadim

- Testare funcționalitate
- Integrare **Save**
- Aparitia fog of war (initGrassLayer care dispare in momentul cand ne aflam pe el)
- Implementare colectarii diamantelor pentru nivelul 2.
- Coliziune dintre piatra si initGrassLayer

`

🔷 Săptămâna 13 – Finisare / Prezentare

Catalin

- Retusuri Home Screen
- Finalizare Nivel 3
- Prezentare

Vadim

- Testarea jocului in cautarea eventualelor bug-uri
- Optimizare
- Prezentare

🔷 Săptămâna 14 –

Proiectarea contextului:

În Escape Rush, eroul principal are ca scop evadarea dintr-un labirint folosind uneltele puse la dispoziție, precum cuferele, în care pot fi găsite chei necesare pentru accesul la următorul nivel sau pentru deblocarea unor comori. Labirintul este plin de lucruri necunoscute pe care jucătorul le poate întâlni pe parcursul aventurii.Pentru a deschide ușa de ieșire, este nevoie de un anumit tip de cheie, pentru finalizarea nivelului doi va fi nevoie ca personajul sa colecteze toate diamantele de pe harta care sunt asezate random pe harta, abia dupa colectarea tuturor diamantelor va putea trece nivelul, intalnind pe parcurs si inamici.In joc vom gasi 2 tipuri de chei:

1. Cheia - o dobandesti in joc prin gasirea ei prin iarba sau prin eliminarea inamicilor.Cu ajutorul acestei chei poti trece la urmatorul nivel.

Diamantele se vor afla doar la nivelul doi si vor fi vizibile de la o distanta acceptabila.

`

Jocul va avea 3 nivele, iar dificultatea va crește odată cu progresul acestora. După finalizarea fiecărui nivel, personajul principal va fi teleportat automat la nivelul următor, până la finalul jocului, când pe mijlocul ecranului va fi afișat un mesaj final,ca ai terminat jocul.

2.Proiectarea Sistemului

- Eroul nostru se poate mișca **în sus, jos, stânga și dreapta**, utilizând tastele „W" , „A", „S", „D".
- La fiecare nivel eroul se afla in stanga jos (inceputul nivelului) , de unde va porni spre terminarea nivelului.
- In timpul jocului va exista in stanga sus un buton care te va pune pe pauza de la joc.Acesta va semana cu fereastra de Options, doar ca va exista si un buton Resume(se reia jocul de unde a ramas).Meniul Pause se poate accesa apasand butonul pause din stanga sus (⏸) sau apasand tasta Escape (Esc) de pe tastatura.
- Acesta poate, de asemenea, să **distrugă iarba** prin care trece pentru a găsi **cufărul ascuns**, în care se află un anumit tip de **cheie** necesară pentru a putea accesa ieșirea din labirint. Acest lucru se întâmplă automat atunci când personajul ajunge la **aceleași coordonate cu cufărul (va avea o animatie din inchis**  **spre deschis**  **)**. Cheia va fi salvată în **inventar**, iar într-un colț al ecranului va fi afișat **numărul de chei și tipul acestora**.
- Printre obiecte se numără și pietrele,care se vor afla deasupra inamicilor si cu ajutorul lor vom putea ucide acei inamici, asta se va intampla in felul urmator, piatra va fi asezata peste un tile cu iarba care se distruge in momentul in care trecem pe ea, si cand piatra cade peste inamic acesta va disparea.
- La anumite nivele pot apărea **inamici**, care vor face jocul mai dificil și mai interesant. La contact, acești inamici pot scade o **viață** , iar unii dintre ei, dacă atacă direct, pot reduce **viata cu 2 unitati (2 HP)** . Unii inamici nu pot fi înfruntați cu ajutorul unei arme, deoarece **arma nu este disponibilă în acel moment al jocului(doar la nivelul 3 vei gasi un cufar plasat**

`

random pe harta in care vei avea aceasta arma).Daca un inamic te va ataca aceste iti va reduce Hp-ul cu o unitate si vei avea o animatie ca personajul este ranit si timp de 5 secunde va fi imun la atacul inamicilor.

4.Proiectarea continutului

- **Caracterele:** personajul principal și inamicii („**șarpe**”, „**păianjen**”). Linkul de unde au fost generate imaginile: https://playground.com/design.

Eroul principal, care îl vom folosi în joc, va arăta în felul următor.



În imaginea de mai sus avem personajul desenat din **mai multe unghiuri**, iar ulterior toate aceste imagini vor fi **implementate în jocul nostru**. Imaginea va fi interpretată ca o **matrice de dimensiuni [3×4]**, care ne va ajuta să realizăm legătura dintre comenzile de pe tastatură și **sprite-urile personajului**.

De exemplu, atunci când personajul se va mișca **în jos** ↓ sau când ultimul buton apăsat este cel corespunzător acestei direcții, personajul va lua poziția **[0:0] (linia 0, coloana 0)**.

Animația de mers **de la stânga la dreapta** → va fi realizată într-o buclă care schimbă sprite-ul personajului în funcție de poziția acestuia pe hartă. Pentru această animație vor fi folosite sprite-urile:

- **[0:1], [0:2], [0:3]**.

Pentru mișcarea **în direcția opusă** ←, vor fi folosite sprite-urile:

- **[2:0], [2:1], [2:2], [2:3]**.

`

Ambele animații vor funcționa atunci când jucătorul apasă **tastele de deplasare de pe tastatură**.

View-ul jocului va de tip top-down(de sus in jos) si usor inclinat (exemplu de joc cu acest tip de view : Stardew Valley)

Inamicii, care ii vom folosi in joc , vor arata asa:







Aceste imagini vor fi interpretate tot ca niste matrice, si decupate in mod corespunzator pentru a obtine inamicul din diferite pozitii (SUS↑, JOS↓, STANGA←, DREAPTA→).

Paianjenul te va urmari pe harta, odata ce vei intra in raza acestuia, iar orice interactiune cu el iti v a scadea o viata (1HP).Paianjenul va fi gasit doar la nivelul 3.

`

Sarpele va fi doar la nivelul 2 si se va misca de sus in jos, iar deasupra sa se va afla o piatra, trecand pe trecand pe sub piatra aceasta va cadea, eliminand sarpele.Orice interactiunea cu acesta iti va scadea Hp-ul cu o unitate(1 HP).

5.Proiectarea nivelelor

- Nivelul 1: Acesta va fi **cel mai ușor nivel** din punct de vedere al dificultății. Harta va fi acoperită în mare parte cu **sprite-uri de pamant,iar peste sprite-uri de iarbă**, pe care personajul le poate distruge trecând prin ele. Scopul jucătorului este să **găsească o cheie ascunsă pe hartă**, care se află sub unul dintre aceste sprite-uri de iarbă.Cheia va fi plasata random pe harta.

- O grafica probabila a hartii de nivel 1 este:



- Pe parcursul nivelului,jucatorul va trebui sa gaseasca cheia pentru a trece la urmatorul nivel. După ce cheia este găsită, jucătorul va putea **deschide**

`

ieșirea din labirint, iar personajul va fi **teleportat automat în nivelul următor**.

- Nivel 2: În acest nivel vor apărea obstacole noi, reprezentate de inamici care se deplasează vertical sau orizontal cu o viteză standard. Pe parcursul cautarii usii de iesirea jocatorul va fi nevoit sa caute diamantele de pa harta, abia dupa ce le gaseste pe toate va putea sa treaca la nivelul 3. Dacă personajul intră în contact cu un inamic, acesta va pierde jocul si va relua din nou nivelul 2.

- Pe hartă pot exista mai mulți inamici, iar eroul va trebui să găsească momentul și poziția potrivită pentru a-i evita. În stadiul actual al jocului, inamicii nu pot fi eliminati.Personajul trebuie sa se fereasca de ei, pentru a nu ii scadea din HP.

- Inamicii se vor misca de sus in jos sau de la stanga la dreapta si care vor putea fi omorati cu ajutorul unor pietre.Pe harta vei gasi diamante, care te vor ajuta sa treci la nivelul urmator.

- O grafica a nivelului 2:

- 

- Nivel 3: Dificultatea nivelului 3 constă în apariția unor **inamici care pot urmari si ataca direct personajul**. Pentru a putea depăși acest obstacol, jucătorul trebuie să găsească **un ciocan ascuns într-un cufăr** aflat pe hartă.Cu acest ciocan poti elimina inamicii , apasand tasta space de pe

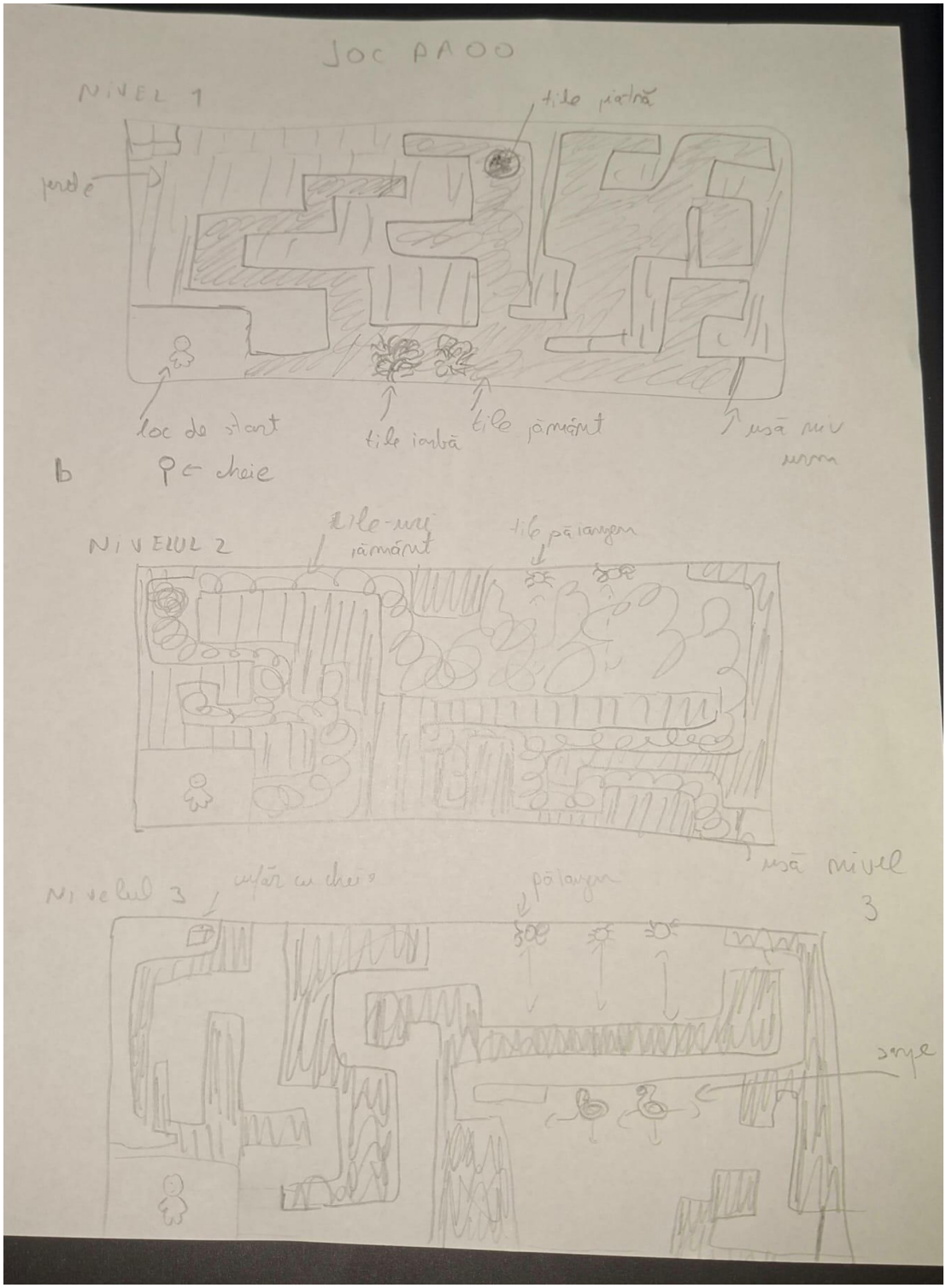
`

tastatura.Daca nu gasesti cufarul in 30 de secunde vei primi in dreapta sus un hint cu linia si coloana unde se va afla cufarul cu ciocanul.

- După ce jucătorul reușește să îl învingă pe așa-numitul **„Boss”**, va putea termina jocul, iar jocul se va încheia oferind jucătorului **o experiență plăcută și un mesaj de final**.
- O grafica a nivelului 3:
- 

O schita orientativa de cum vor arata nivelele:

`


Joc PAOO
NIVEL 1
tile piatră
perete
loc de start
tile iarbă
tile pământ
ușă nivel
b
NIVELUL 2
tile-uri pământ
tile pământ
ușă nivel 3
Nivelul 3
ușă nivel
pământ
scară

6.Proiectarea interfetei cu utilizatorul

Interfata jocului va arata in felul urmator si va avea urmatoarele butoane:



New Game -- cand va fi apasat te va duce intr o fereastra in care iti vei seta numele , daca s a mai folosit acest nume in trecut , se va relua jocul de unde a ramas.

Options – odata apasat acesta va deschide un meniu unde poti seta volumul sunetului din joc + mute button , pentru a iesi din aceasta fereastra vei avea un buton,care odata apasat, te va duce in homescreen.

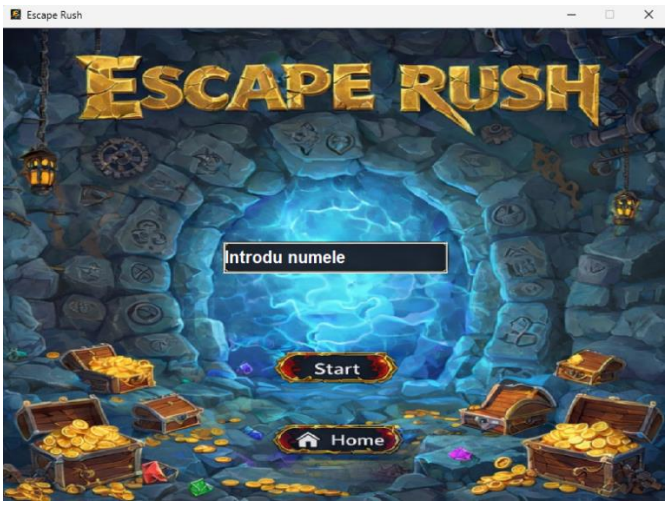
About – odata apasat te vei duce pe o pagina web, realizata in html, unde vei gasi date despre Developeri si documentatia jocului pe care o vei putea descarca de acolo.

Exit – vei iesi din joc.

`

Name Page :

La interactiunea cu butonul New Game ne duce intr-o fereastra unde ne putem selecta numele pentru personajul nostru(acesta poate avea maxim 18 caractere (litere mari si mici, cifre) , iar cu butonul Start ne introduce in joc, mai exact in primul nivel.Butonul Home ne duce in Homescreen.



Options:

- Butonul Options: dupa ce va fi apasat se va deschide o fereastra unde vom putea ajusta volumul jocului cu ajutorul unui slider de volum.Avem si buton de mute , cand il apasam se da me mute background sound-ul jocului.Butonul Home ne duce in Homescreen.



`

Toate butoanele create pana acum (New Game, About, Exit,etc) sunt create custom (butoane rotunjite la colturi, transparente cu efecte de Rollover,Pressed,NotPressed).

Sprite sheet-urile folosite:



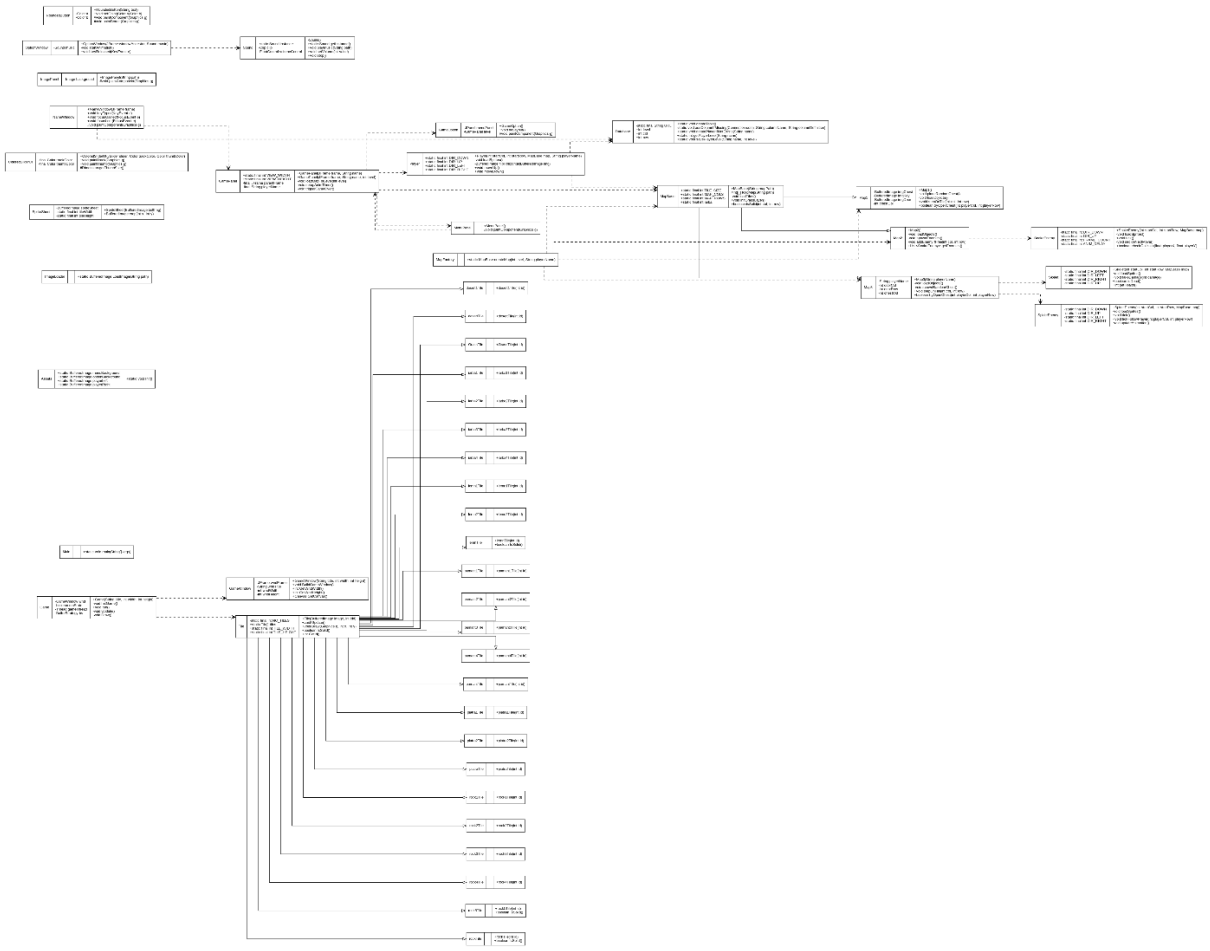


7.Baze de date

In implementarea jocului vom utiliza si o baza de date de tip SQL, in care vom salva : numele personajului, inventarul(cheile colectate, item-ele colectate si coordonatele pozitiei eroului pe harta.Aceasta baza de date va fi utila pentru a relua jocul de unde a ramas(exemplu: daca se introduce in NamePage un nume care a mai fost folosit, vei relua jocul de unde ai ramas pe harta, cu toate item-ele colectate pana in acel moment.) .

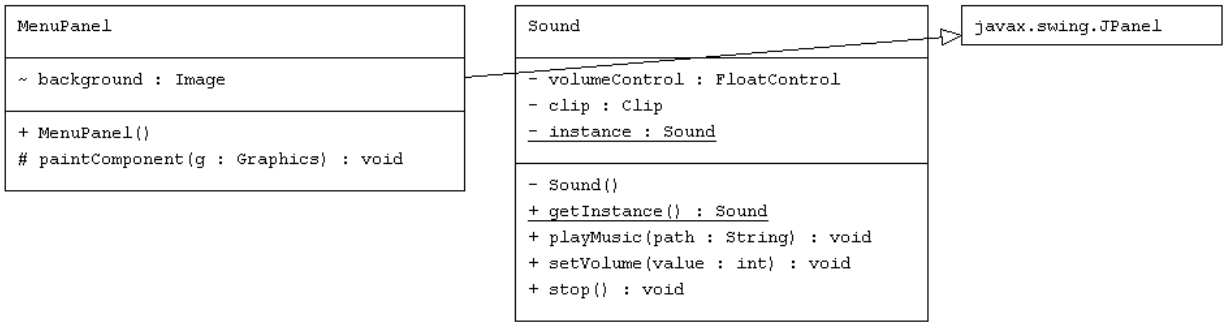
8.DiagramaUML:
file:///C:/Users/User/Downloads/uml_class_diagram_paoo_game.pdf

`



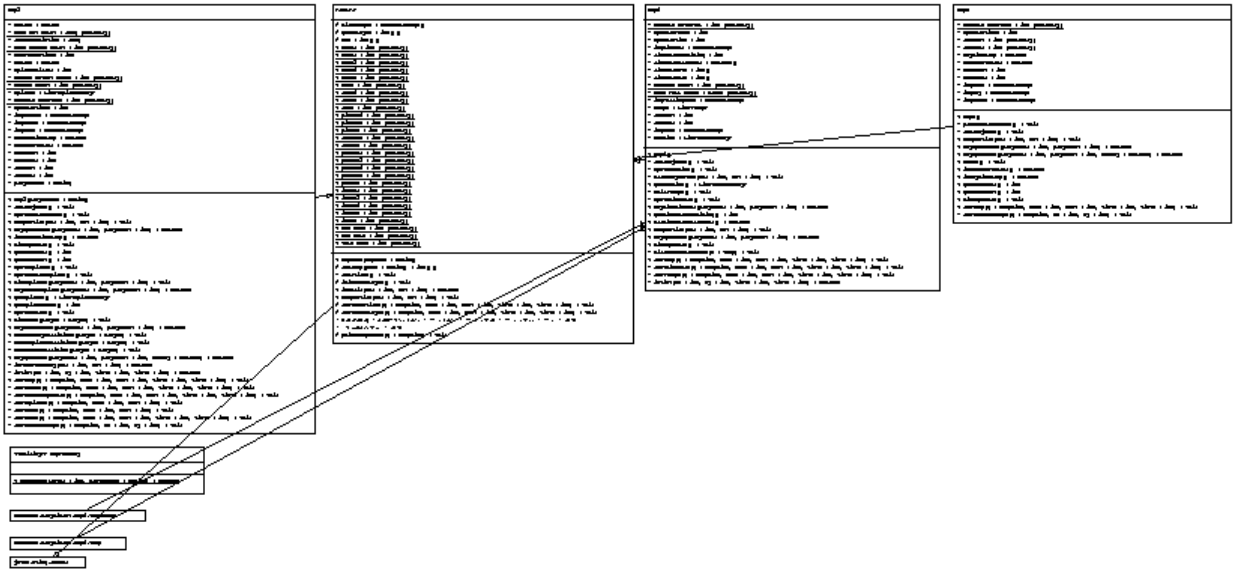
9.In proiectarea jocului s-au folosit 2 sabloane:

Sablon de tip singleton: pentru a integra muzica in menupanel



Sablon de tip factory:utilizat pentru a alege ce mapa vrem sa o folosim/cream

`



`